生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第1版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトの血液中のグルコースの濃度（血糖濃度）は，空腹時にはおよそ 100 mg/100 mL に保たれている。血糖濃度の調節には，自律神経と，すい臓や副腎などから分泌されるホルモン(a) がはたらいている。ホルモンは内分泌腺から分泌され，からだの各部の器官のはたらきを調節する(b)。このように，神経系と内分泌系が協調してはたらくことで，体内環境は一定の範囲に保たれている。

問 1　下線部 (a) に関連して，血糖濃度が低下したときに起こる調節について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 血糖濃度が低下すると，インスリンの分泌が促進され，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進される。

② 交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進される。

③ すい臓から分泌されるグルカゴンは，肝臓でのグリコーゲンの合成を促進する。

④ 脳下垂体後葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され，糖質コルチコイドの分泌が抑制される。

問 2　下線部 (b) に関連して，ホルモンの性質について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① ホルモンは，排出管を通って体外や消化管内に分泌される。

② 一つのホルモンは，からだのすべての細胞に同じようにはたらく。

③ ホルモンは，標的細胞がもつ受容体に結合することで，その細胞にはたらく。

④ ホルモンによる情報の伝達は，自律神経による伝達よりも速く，効果は短時間で消える。

B　健康な人と，血糖濃度の調節に異常がある人 X が，空腹時にグルコースを含む水溶液を飲み，その後の血糖濃度と血液中のインスリンの濃度を 30 分ごとに調べた。図 1 は血糖濃度の変化を，図 2 はインスリンの濃度の変化を示したものである。なお，インスリンの濃度は，健康な人の飲む前の値を 10 とした相対値で示してある。

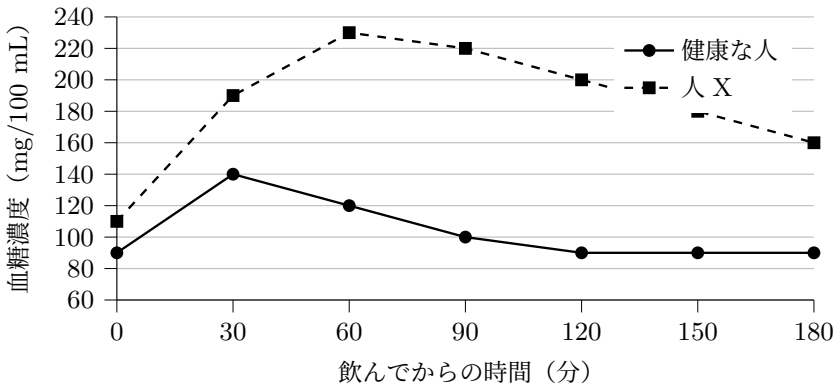


図 1　グルコースを含む水溶液を飲んだ後の血糖濃度の変化

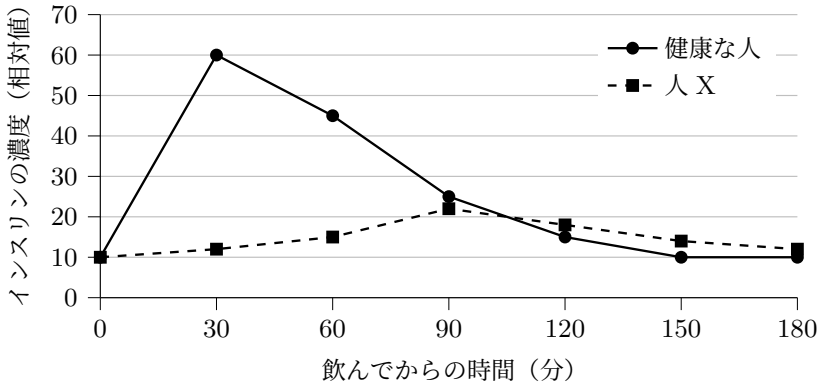


図 2　グルコースを含む水溶液を飲んだ後のインスリンの濃度の変化

問 3　図 1・図 2 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　健康な人の血糖濃度は，飲んでから 30 分後に最大となり，120 分後には飲む前の値にもどった。

b　人 X では，血糖濃度が最大になった時刻とインスリンの濃度が最大になった時刻が同じである。

c　飲んでから 60 分後のインスリンの濃度は，健康な人のほうが人 X の 2 倍以上である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 4　図 1・図 2 から，健康な人で，グルコースを含む水溶液を飲んだ後に血糖濃度が飲む前の値にもどったしくみとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 血糖濃度が上がるとインスリンの分泌が抑制され，肝臓でのグリコーゲンの分解が減って，血糖濃度が下がった。

② インスリンの濃度は飲んだ後も変化せず，血液中のグルコースが尿中に排出されることで血糖濃度が下がった。

③ インスリンの濃度が飲む前より低くなったことで，肝臓などの細胞へのグルコースの取り込みが増え，血液中のグルコースが減った。

④ 血糖濃度の上昇にともなってインスリンの濃度が上がり，肝臓などの細胞へのグルコースの取り込みやグリコーゲンの合成が促進された。

問 5　図 1・図 2 から，人 X で血糖濃度が高い状態が続いた原因として考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血糖濃度が上がっても，インスリンが十分に分泌されなかった。

② インスリンが，健康な人より多く分泌され続けた。

③ グルコースを含む水溶液を飲んでも，血糖濃度がほとんど上がらなかった。

④ 飲む前からインスリンの濃度が健康な人よりも高かった。

問 6 血糖濃度が上昇したときの調節について述べた次の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［6］

血糖濃度が上昇すると，その情報は［ア］で感知され，［イ］を通じてすい臓のランゲルハンス島の［ウ］に伝わり，インスリンの分泌が促進される。

	ア	イ	ウ
①	脳下垂体	交感神経	A 細胞
②	脳下垂体	交感神経	B 細胞
③	脳下垂体	副交感神経	A 細胞
④	脳下垂体	副交感神経	B 細胞
⑤	視床下部	交感神経	A 細胞
⑥	視床下部	交感神経	B 細胞
⑦	視床下部	副交感神経	A 細胞
⑧	視床下部	副交感神経	B 細胞